

LISTA DE REVISÃO PARA A P1

Exercício 1. *Encontrar a solução da equação diferencial que satisfaz a condição inicial dada :*

- (1) $y' - 4y + 2 = 0$, $y(0) = 0$
- (2) $yy' = 2x + 2xy^2$, $y(0) = 1$
- (3) $2y' = 2y e^x - y^2 e^x$, $y(0) = 1$

Exercício 2. *Considere a equação linear de ordem 2*

$$y'' + 2y' - 3y = e^x + x^2$$

- (1) *Dar duas soluções da equação homogênea associada, e verificar que elas são independentes.*
- (2) *Encontrar uma solução particular da equação, e resolver ela.*

Exercício 3. *No ano 2152, a colônia humana em Marte recebeu seus primeiros moradores não-humanos : dois mosquitos conseguiram fazer a viagem despercebidos. Depois de 2 semanas, estima-se que já tinha 8 mosquitos na colônia ; depois de 4 semanas, a colônia já não aguentava mais e decidiu caçar todos os mosquitos. Eles conseguiram matar 26 deles.*

Supondo que a velocidade de reprodução dos mosquitos é proporcional à quantidade de mosquitos na colônia a todo momento, calcular quantos mosquitos tinha depois de 4 semanas. Será que a colônia conseguiu eliminar todos eles ?

Exercício 4. *(bônus) Resolver a equação*

$$y' = 2y + x\sqrt{y}$$